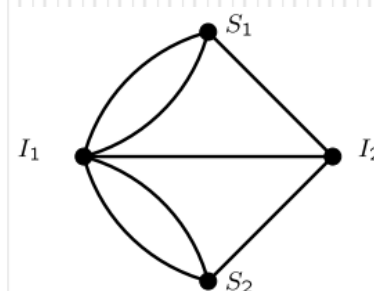
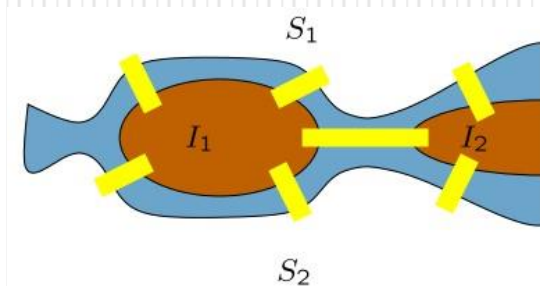


LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Đồ thị Euler & đồ thị Hamilton

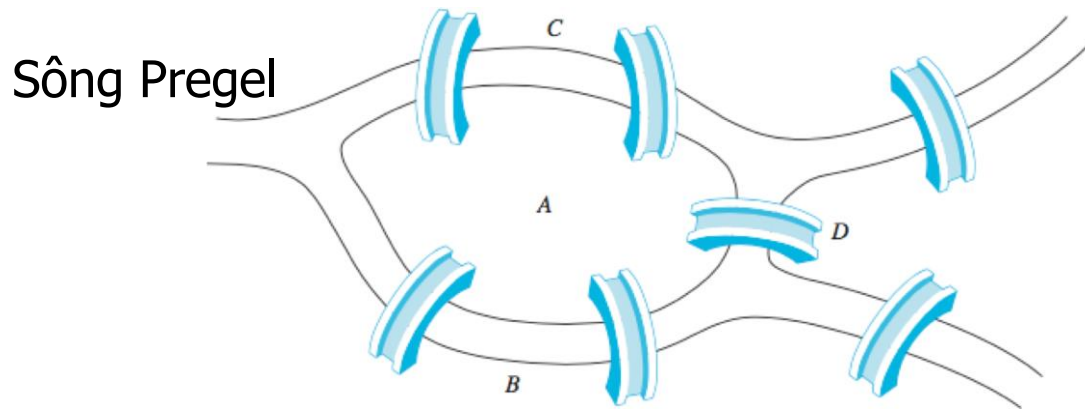
Ts. Mã Trường Thành
Khoa Khoa học máy tính, Trường CNTT&TT
mtthanh@ctu.edu.vn



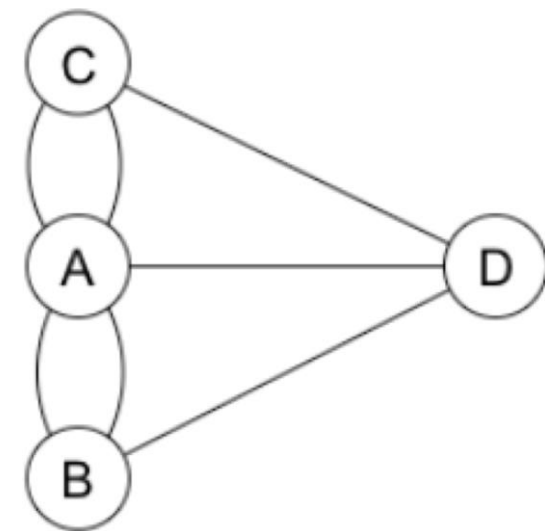
Cần Thơ, 8/2021

Đồ thị Euler

- Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg, Prussia (ngày nay là: Kaliningrad, Nga)
 - Đi qua **tất cả** các cây cầu, mỗi cây **nhều nhất 1 lần**



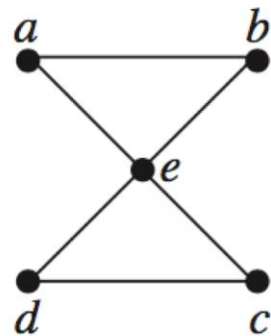
7 cây cầu ở Königsberg



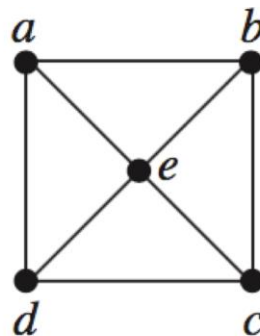
Mô hình đa đồ thị của
thành phố 7 Königsberg

Đồ thị Euler

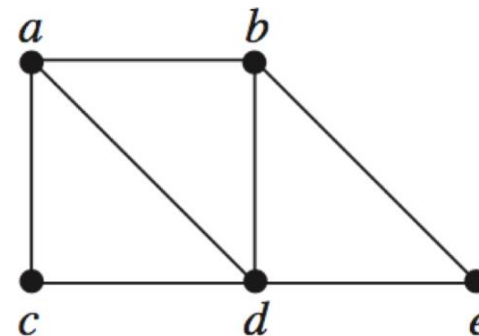
- **Chu trình Euler** (Euler circuit) trong đồ thị G là một **chu trình đơn cung** chứa tất cả các cung của G
- **Đường đi Euler** (Euler path) trong đồ thị G là **đường đi đơn cung** chứa qua tất cả các đỉnh của G



G_1



G_2



G_3

Đồ thị nào có chu trình Euler, đồ thị nào có đường đi Euler?

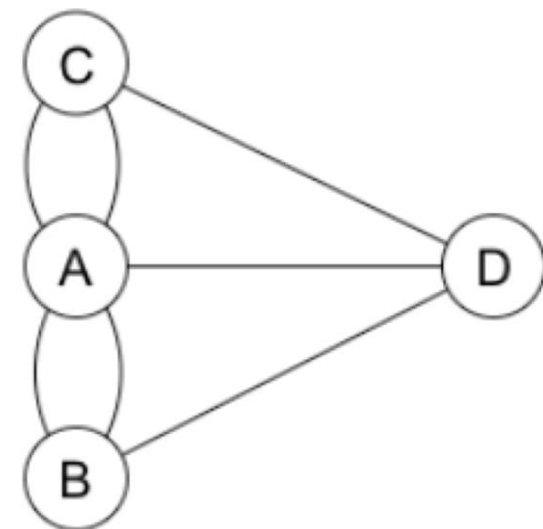
Đồ thị Euler

- Định lý Euler

- Đa đồ thị (vô hướng) liên thông có ít nhất 2 đỉnh **có chu trình Euler** khi và chỉ khi **tất cả các đỉnh của nó đều có bậc chẵn**.
- Đa đồ thị (vô hướng) liên thông **có đường đi Euler** (nhưng không có chu trình Euler) khi và chỉ khi **nó có đúng 2 đỉnh bậc lẻ**.

Đồ thị Euler

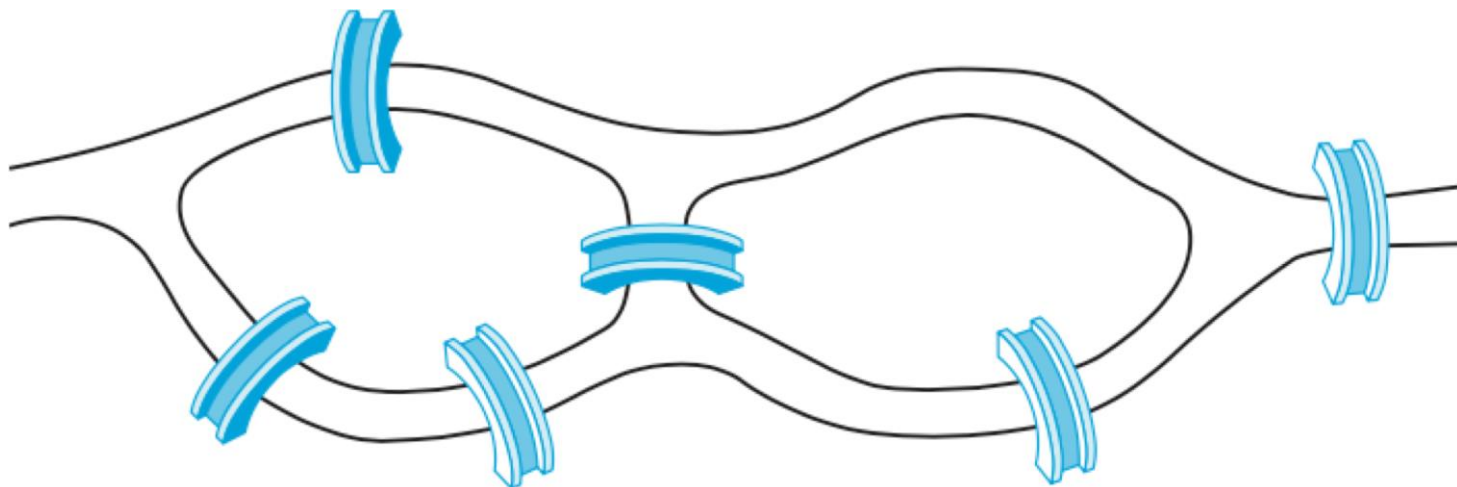
- Áp dụng định lý Euler cho bài toán 7 cây cầu ở Königsberg:
 - Tính bậc của các đỉnh
 - Bậc của A = 5
 - Bậc của B = 3
 - Bậc của C = 3
 - Bậc của D = 3
 - Có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ, không có đường đi Euler
 - **Không thể đi qua các cây cầu, mỗi cây đúng 1 lần**



Mô hình đa đồ thị của thành phố 7 Königsberg

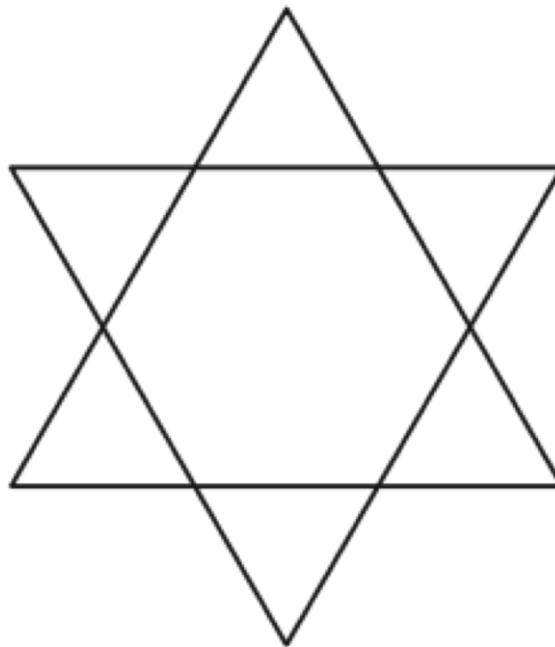
Đồ thị Euler

- Có thể đi qua các cây cầu bên dưới, mỗi cây đúng 1 lần không? Nếu được chỉ ra cách đi. Nếu không, chứng minh.
- Gợi ý:
 - Mô hình về đồ thị
 - Áp dụng định lý Euler



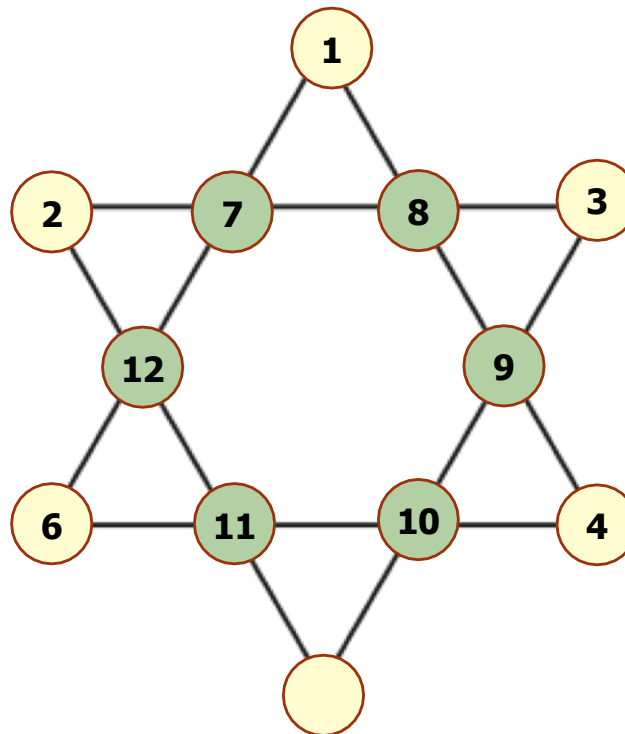
Đồ thị Euler

- Có thể vẽ lại hình bên dưới bằng một nét bút không?



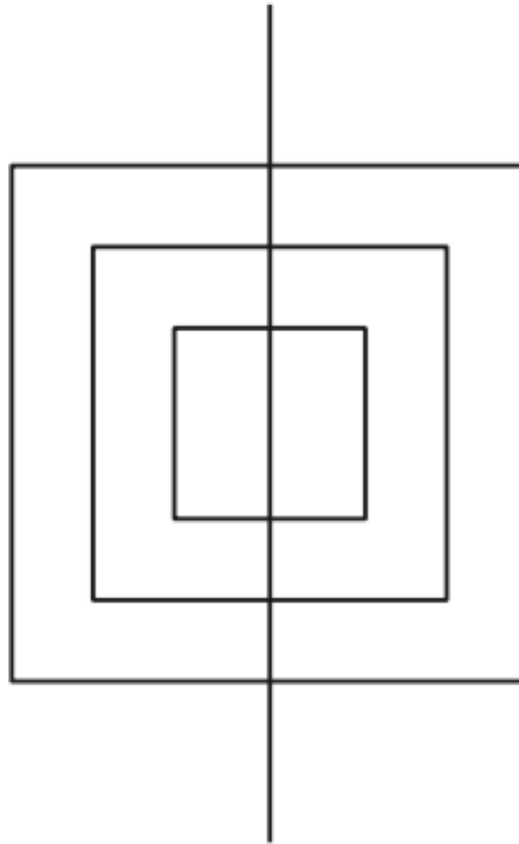
Đồ thị Euler

- Có thể vẽ lại hình bên dưới bằng một nét bút không?
 - Mô hình hoá: giao điểm $\sim$ đỉnh, nét $\sim$ cung
 - Áp dụng định lý Euler



Đồ thị Euler

- Có thể vẽ lại hình bên dưới bằng một nét bút không?

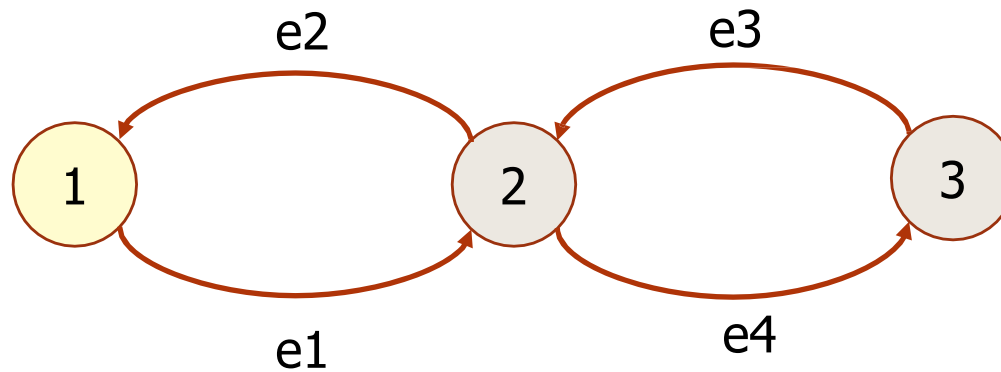


Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler
 - Chọn 1 đỉnh bất kỳ
 - Chọn tiếp các cung liên tiếp cho đến khi tạo thành chu trình. Mỗi khi một cung được chọn, xoá nó ra khỏi đồ thị
 - Các cung được chọn sao cho **đỉnh đầu của cung mới là đỉnh cuối của cung cũ VÀ nó không phải là cầu** (cầu: xoá bỏ cung này sẽ làm đồ thị mất liên thông) trừ phi không có lựa chọn khác.

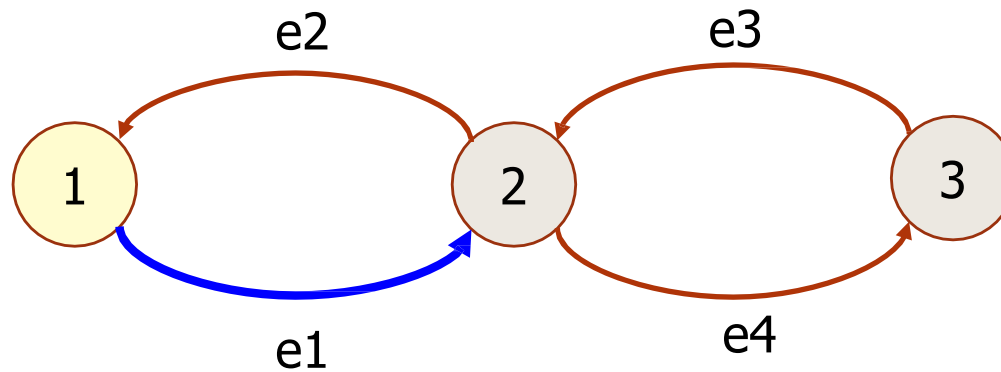
Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler



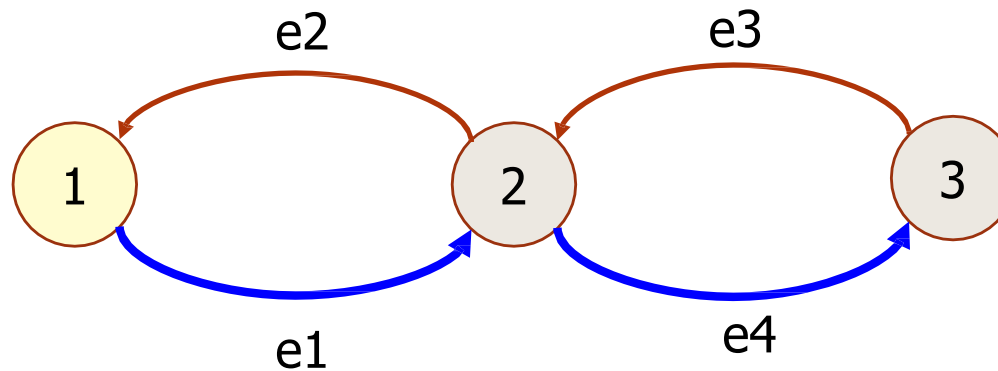
Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler



Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler

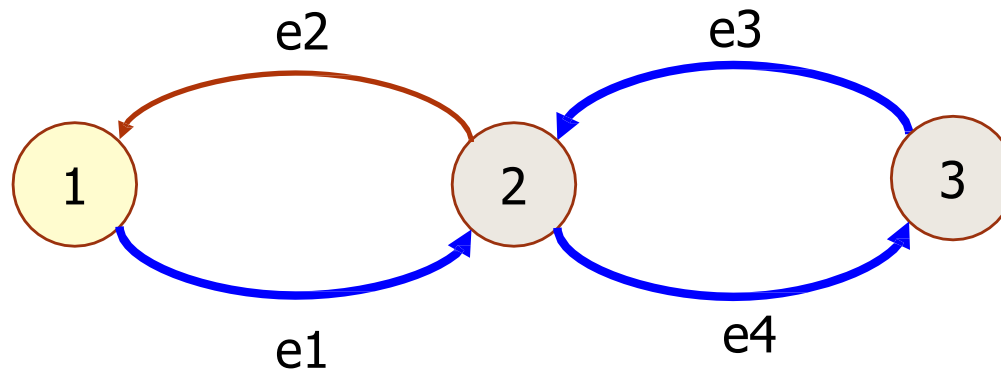


Chọn cung kế tiếp:

- Phải chọn e4, không thể chọn e2, vì e2 là cầu (chọn e2 và xoá nó đồ thị sẽ không còn liên thông)

Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler

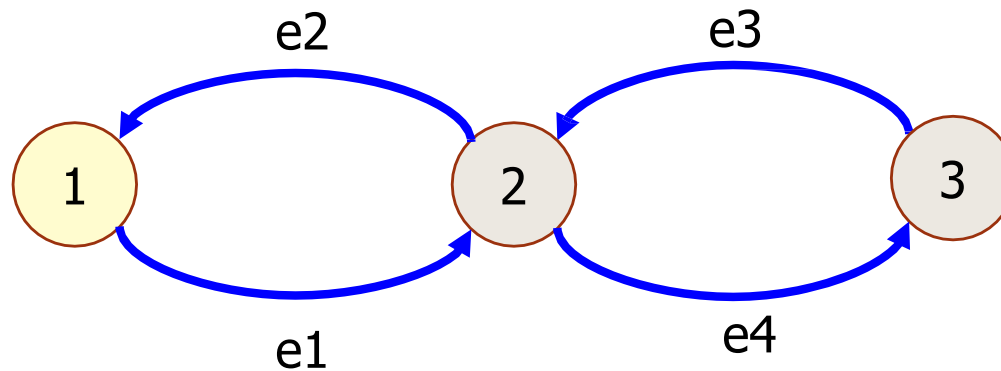


Chọn cung kế tiếp:

- Chọn e3

Đồ thị Euler

- Thuật toán Fleury (1883) xây dựng chu trình Euler



Chọn cung kế tiếp:

- Phải chọn e2

Đồ thị Euler

- Cài đặt đệ quy

```
void findEulerPath(u) {  
    for (các đỉnh kề v của u)  
        xoá cung (u, v)  
        findEulerPath(v);  
    Thêm u vào path  
}
```


Đồ thị Euler

- Cài đặt dùng ngăn xếp

```
S: stack
void findEudlerPath(u) {
    while (S != rỗng) {
        Lấy phần tử trên đỉnh S, gọi nó là u
        if (u không còn đỉnh kề)
            Thêm u vào path

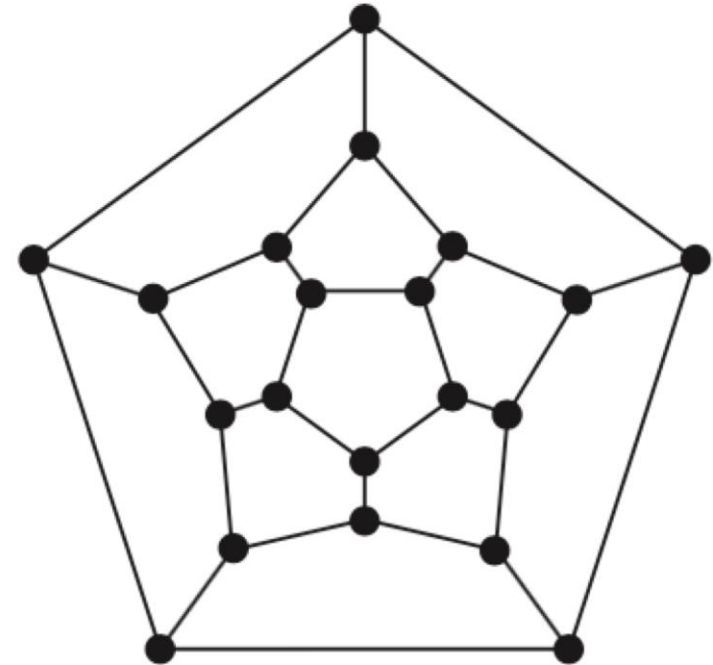
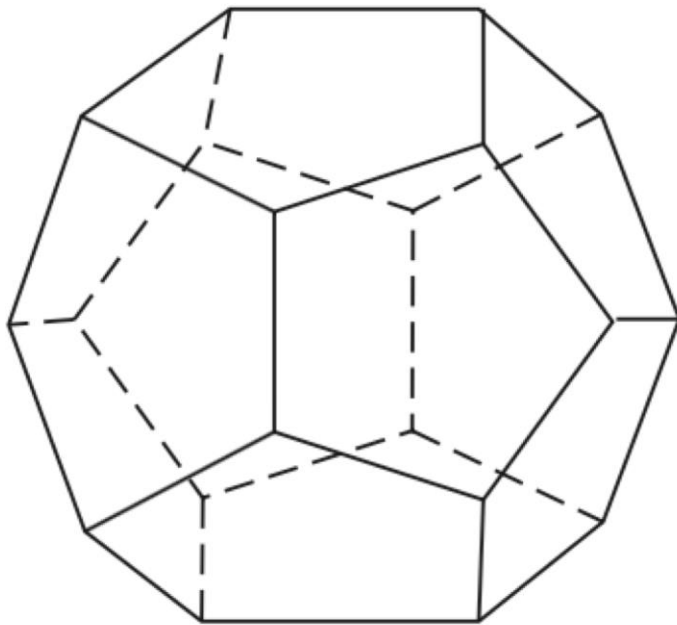
        for (v = 1; v <= n; v++)
            if (v kề với u) {
                xoá cung (u, v)
                push v vào S
                break;           //Chỉ cần lấy 1 kề đầu tiên
            }
    }
}
```

Đồ thị Euler

- Ứng dụng
 - Đi qua các con đường
 - Giao hàng
 - Chinese postman problem

Đồ thị Hamilton

- Chu trình Hamilton (Hamilton circuit):
 - Bài toán du lịch vòng quanh thế giới



Đồ thị Hamilton

- Chu trình Hamilton (Hamilton circuit):
 - Chu trình đơn đỉnh (simple circuit) đi quá các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng 1 lần (trừ đỉnh xuất phát)
- Đường đi Hamilton (Hamilton path):
 - Đường đi đơn đỉnh (simple path) đi qua các đỉnh của đồ thị G , mỗi đỉnh đúng 1 lần

Đồ thị Hamilton

- Định lý Dirac:

- Nếu G là đơn đồ thị có số đỉnh $n \geq 3$ và bậc của các đỉnh đều $\geq n/2$ thì G có chu trình Hamilton

- Định lý Ore:

- Nếu G là đơn đồ thị có số đỉnh $n \geq 3$ và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi cặp đỉnh không kề nhau trong G , thì G có chu trình Hamilton.

Đồ thị Hamilton

- Ứng dụng
 - Xếp tour du lịch
 - Bài toán người giao hàng (Traveling Salesman Problem – TSP)
 - Mã Gray